

LAPORAN TUGAS

Introduction to Artificial Intelligence

Klasifikasi Minat Membeli Produk Secara Online

Nama : Ruud Zaki Bramdani

NIM : 2024081028

Mata Kuliah : Introduction to Artificial Intelligence

1. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan penyelesaian tugas klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Kasus yang diangkat adalah prediksi minat beli pelanggan terhadap suatu produk secara online berdasarkan tiga fitur, yaitu harga produk, ketersediaan diskon, dan ulasan produk. Implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab.

2. Deskripsi Tugas

Instruksi tugas yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Gunakan metode Naive Bayes untuk menentukan apakah seorang pelanggan termasuk Tertarik atau Tidak Tertarik membeli suatu produk.
- Lakukan perhitungan prior probability, likelihood, dan posterior.
- Tentukan hasil klasifikasi.
- Jelaskan alasan hasil klasifikasi.

3. Data Latih

Berikut adalah 8 data pelanggan yang digunakan sebagai data latih:

No	Harga	Diskon	Ulasan	Hasil
1	Murah	Ada	Baik	Tertarik
2	Murah	Ada	Baik	Tertarik
3	Sedang	Ada	Baik	Tertarik
4	Mahal	Tidak Ada	Buruk	Tidak Tertarik
5	Mahal	Tidak Ada	Buruk	Tidak Tertarik
6	Sedang	Ada	Baik	Tertarik
7	Sedang	Tidak Ada	Baik	Tertarik
8	Mahal	Ada	Buruk	Tidak Tertarik

Data pelanggan baru yang akan diprediksi:

- Harga = Sedang

- Diskon = **Ada**
- Ulasan = **Baik**

Pertanyaan: Apakah pelanggan baru tersebut diprediksi Tertarik atau Tidak Tertarik?

4. Langkah Penyelesaian

Langkah 1 - Menentukan Kelas

Terdapat dua kelas yang dibandingkan, yaitu: Tertarik dan Tidak Tertarik.

Langkah 2 - Prior Probability

Dari 8 data latih diperoleh:

- Jumlah data Tertarik = 5 (data nomor 1, 2, 3, 6, 7)
- Jumlah data Tidak Tertarik = 3 (data nomor 4, 5, 8)

$$P(\text{Tertarik}) = 5/8 = 0.625$$

$$P(\text{Tidak Tertarik}) = 3/8 = 0.375$$

Langkah 3 - Likelihood Setiap Fitur

A. Kelas Tertarik (total data = 5):

$$P(\text{Harga=Sedang} \mid \text{Tertarik}) = 3/5 = 0.600$$

$$P(\text{Diskon=Ada} \mid \text{Tertarik}) = 4/5 = 0.800$$

$$P(\text{Ulasan=Baik} \mid \text{Tertarik}) = 5/5 = 1.000$$

B. Kelas Tidak Tertarik (total data = 3):

$$P(\text{Harga=Sedang} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 0/3 = 0.000$$

$$P(\text{Diskon=Ada} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 1/3 = 0.333$$

$$P(\text{Ulasan=Baik} \mid \text{Tidak Tertarik}) = 0/3 = 0.000$$

Langkah 4 - Nilai Posterior

Posterior dihitung dengan mengalikan prior dan semua likelihood:

$$P(\text{Tertarik} \mid \text{data}) = 0.625 \times 0.6 \times 0.8 \times 1.0 = 0.30$$

$$P(\text{Tidak Tertarik} \mid \text{data}) = 0.375 \times 0.0 \times 0.333 \times 0.0 = 0.00$$

Langkah 5 - Hasil Klasifikasi

Nilai posterior Tertarik (0.30) lebih besar dari Tidak Tertarik (0.00), sehingga pelanggan diprediksi Tertarik.

5. Implementasi Python (Google Colab)

Blok 1 - Memuat Data Latih:

```
import pandas as pd
data = pd.DataFrame({
    'Harga': ['Murah', 'Murah', 'Sedang', 'Mahal', 'Mahal', 'Sedang', 'Sedang', 'Mahal'],
    'Diskon': ['Ada', 'Ada', 'Ada', 'Tidak Ada', 'Tidak Ada', 'Ada', 'Tidak Ada', 'Tidak Ada'],
    'Ulasan': ['Baik', 'Baik', 'Baik', 'Buruk', 'Buruk', 'Baik', 'Baik', 'Buruk']
})
```

```
Ada', 'Ada'],      'Ulasan':
['Baik', 'Baik', 'Baik', 'Buruk', 'Buruk', 'Baik', 'Baik', 'Buruk'],
'Hasil':  ['Tertarik', 'Tertarik', 'Tertarik', 'Tidak Tertarik',
'Tidak Tertarik', 'Tertarik', 'Tertarik', 'Tidak Tertarik'] }) print(data)
```

Library Pandas digunakan untuk membuat DataFrame dari data latih 8 pelanggan.

Blok 2 - Menghitung Prior Probability:

```
total_data = len(data) prior_tertarik = len(data[data['Hasil'] ==
'Tertarik']) / total_data prior_tidak_tertarik = len(data[data['Hasil']
== 'Tidak Tertarik']) / total_data print(f'Prior Tertarik:
{prior_tertarik}') print(f'Prior Tidak Tertarik:
{prior_tidak_tertarik}')
```

Output: Prior Tertarik = 0.625, Prior Tidak Tertarik = 0.375.

Blok 3 - Menghitung Likelihood dan Posterior:

```
input_harga = 'Sedang' input_diskon = 'Ada' input_ulasan = 'Baik' df_t
= data[data['Hasil'] == 'Tertarik'] l_harga_t = len(df_t[df_t['Harga']
== input_harga]) / len(df_t) l_diskon_t = len(df_t[df_t['Diskon'] ==
input_diskon]) / len(df_t) l_ulasan_t = len(df_t[df_t['Ulasan'] ==
input_ulasan]) / len(df_t) df_tt = data[data['Hasil'] == 'Tidak
Tertarik'] l_harga_tt = len(df_tt[df_tt['Harga'] == input_harga]) /
len(df_tt) l_diskon_tt = len(df_tt[df_tt['Diskon'] == input_diskon]) /
len(df_tt) l_ulasan_tt = len(df_tt[df_tt['Ulasan'] == input_ulasan]) /
len(df_tt) post_tertarik = prior_tertarik * l_harga_t *
l_diskon_t * l_ulasan_t post_tidak_tertarik = prior_tidak_tertarik *
l_harga_tt * l_diskon_tt * l_ulasan_tt print(f'Skor Posterior Tertarik:
{post_tertarik}') print(f'Skor Posterior Tidak Tertarik:
{post_tidak_tertarik}')
```

Output: Skor Posterior Tertarik = 0.3, Skor Posterior Tidak Tertarik = 0.0.

Blok 4 - Menentukan Hasil Klasifikasi:

```
if post_tertarik > post_tidak_tertarik:      hasil = 'TERTARIK' else:
hasil = 'TIDAK TERTARIK' print(f'Hasil Klasifikasi: {hasil}')
print("Alasan: Skor posterior 'Tertarik' lebih besar dibandingkan 'Tidak
Tertarik'.")
```

Output: Hasil Klasifikasi: TERTARIK.

6. Hasil Klasifikasi

Kelas	Nilai Posterior
Tertarik	0.30
Tidak Tertarik	0.00

Hasil: Pelanggan diprediksi

Hasil Klasifikasi: TERTARIK

7. Alasan Hasil Klasifikasi

Pelanggan baru dengan fitur Harga=Sedang, Diskon=Ada, dan Ulasan=Baik diprediksi Tertarik karena nilai posterior kelas Tertarik (0.30) lebih besar dari kelas Tidak Tertarik (0.00). Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan berikut:

- Pada kelas Tertarik, ketiga fitur data baru memiliki nilai likelihood yang cukup tinggi: $P(\text{Sedang}|T)=0.6$, $P(\text{Ada}|T)=0.8$, dan $P(\text{Baik}|T)=1.0$, sehingga menghasilkan posterior sebesar 0.30.
- Pada kelas Tidak Tertarik, fitur Harga=Sedang dan Ulasan=Baik tidak pernah muncul di data latih (frekuensi=0), sehingga nilai posterior kelas ini menjadi 0.
- Karena $0.30 > 0.00$, model Naive Bayes memilih kelas Tertarik sebagai hasil prediksi.

8. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan Naive Bayes, pelanggan baru dengan karakteristik Harga=Sedang, Diskon=Ada, dan Ulasan=Baik diprediksi Tertarik membeli produk. Nilai posterior Tertarik sebesar 0.30 lebih besar dari Tidak Tertarik sebesar 0.00.